

Université de La Champagne

Génie Électrique

Exercícios de Convolução Discreta

Professeur G. Araribóia

Com base na tabela de convolução discreta (que engloba propriedades fundamentais, impulsos, degraus, exponenciais complexas e senoides), resolva a seguinte lista de exercícios estruturada para treinar a aplicação direta e combinada dos pares típicos e propriedades.

Bloco 1: Aplicação Direta de Impulsos e Deslocamentos

Utilize as propriedades de elemento neutro, deslocamento e a tabela de impulsos para resolver as convoluções abaixo:

1. **[Elemento Neutro]** Determine a convolução entre $x[n] = 3n^2 \cdot u[n]$ e o impulso unitário $h[n] = \delta[n]$.
2. **[Deslocamento Simples]** Seja $x[n] = u[n]$. Calcule $y[n] = x[n] * \delta[n - 3]$ utilizando a propriedade de deslocamento da tabela.
3. **[Deslocamento Duplo]** Dados $x_1[n] = \delta[n - 2]$ e $x_2[n] = \delta[n - 4]$, determine o sinal resultante da convolução $(x_1 * x_2)[n]$.
4. **[Diferença Simétrica]** Seja $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) u[n]$. Utilizando a propriedade da *diferença simétrica* da tabela, determine o resultado da convolução de $x[n]$ com $v[n] = \delta[n + 1] - \delta[n - 1]$.

Bloco 2: Degraus e Rampas Unitárias

Aplique os pares típicos envolvendo degraus ($u[n]$), janelas retangulares e rampas ($r[n] = nu[n]$):

5. **[Degrau com Degrau]** Determine a convolução de dois degraus unitários, ou seja, $y[n] = u[n] * u[n]$.
6. **[Degraus Deslocados]** Calcule a convolução $y[n] = u[n] * u[n - 3]$ utilizando a fórmula de suporte e resultado da tabela para degraus com atraso.

7. **[Janela Retangular]** Seja $x_1[n] = u[n] - u[n - 4]$ (uma janela de comprimento $N = 4$) e $x_2[n] = u[n]$. Encontre o sinal resultante $y[n]$ para os casos em que $0 \leq n \leq 3$ e $n \geq 3$.
8. **[Rampa com Degrau]** Determine a convolução entre um sinal de rampa $x_1[n] = r[n] = nu[n]$ e o degrau unitário $x_2[n] = u[n]$.

Bloco 3: Exponenciais Complexas e Sistemas Lineares

Utilize as fórmulas da tabela para exponenciais na forma $\gamma^n u[n]$:

9. **[Exponenciais Distintas]** Calcule a convolução entre $x_1[n] = (0.5)^n u[n]$ e $x_2[n] = (0.8)^n u[n]$ (consulte o par típico para $\gamma \neq \beta$).
10. **[Exponencial com Degrau]** Determine o sinal resultante da convolução de $x[n] = (0.6)^n u[n]$ com o degrau unitário $u[n]$.
11. **[Exponencial Repetida]** Encontre a convolução de $x_1[n] = (0.4)^n u[n]$ com $x_2[n] = (0.4)^n u[n]$ (caso em que $\gamma = \beta$).
12. **[Resposta ao Impulso Estável]** Um sistema LTI possui resposta ao impulso $h[n] = (0.5)^n u[n]$. Utilize a propriedade da Transformada Z/Avaliação em γ para determinar a resposta do sistema quando a entrada for $x[n] = (0.5)^n u[n]$.

Bloco 4: Senoides e Sinais de Duração Finita

13. **[Senoides Iguais]** Seja $x_1[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) u[n]$ e $x_2[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) u[n]$. Utilize o par específico da tabela para senoides para determinar $y[n]$.
14. **[Uso de Propriedades (Linearidade)]** Utilizando a propriedade de linearidade da tabela e os resultados conhecidos de exponenciais e degraus, calcule a convolução do sinal $x[n] = (2(0.3)^n + 5(0.7)^n) u[n]$ com $h[n] = u[n]$.
15. **[Suporte Finito]** Se o sinal $x_1[n]$ tem suporte em $N_x = 3$ amostras e $x_2[n]$ tem suporte em $N_y = 4$ amostras, qual será o tamanho (número de amostras) do suporte do sinal resultante da convolução $x_1 * x_2$?